Documentación

Integrantes

Julián Andrés Mazo Rico

Luisa Alejandra Gutierrez Marentes

Juan Pablo García Puerto

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Tabla de contenido

1. Introducción 3
1.1 Propósito 3
1.2 Alcance 3
1.3 Definiciones 4
2. Requerimientos 5
2.1 Requerimientos funcionales 5
2.2 Requerimientos no funcionales 6
3. Vistas de caso de uso 7
3.1 Casos de uso 7
3.2 Casos de uso extendidos 9
3.3 Vista de procesos 13
3.3.1 Diagrama de actividades 13
3.4 Vista lógica 16
3.4.1 Diagrama de clases 16
3.5 Vista de implementación 17
3.5.1 Diagrama de componentes 17
3.5.2 Diagrama de paquetes 18
3.5.3 Vista de despliegue 18
3.5.4 Infraestructura de red 19
4. Vista de datos 20
4.1 Modelo relacional 20

Documentación

1. Introducción

TRADE y PUBLISH es una empresa ubicada en Bogotá dedicada a ofrecer servicios de publicidad y marketing a diversas empresas y entidades. Sin embargo, actualmente no cuenta con un sistema de información formal que organice la gestión de pedidos y facilite la comunicación con sus clientes, lo que genera confusiones, pérdida de información y, en algunos casos, pérdida de clientes.

Ante esta problemática, se plantea el desarrollo e implementación de un sistema de información que permita organizar los procesos relacionados con la recepción y gestión de pedidos, así como llevar un seguimiento detallado de cada solicitud, desde su creación hasta su aprobación o finalización.

La implementación de esta herramienta contribuirá a reducir la pérdida de información, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la comunicación con los clientes, lo que se traducirá en una mejora significativa de la calidad del servicio ofrecido por TRADE y PUBLISH.

1.1 Propósito

Este documento se desarrolla con la intención de ilustrar las diferentes capas del sistema de información, así podemos explicar la construcción de los diagramas y poder evidenciar la evolución del SI en cada una de las fases. Finalmente, se busca registrar las decisiones importantes que fueron tomadas en el desarrollo de la aplicación.

1.2 Alcance

El presente documento describe el diseño y la estructura del sistema de información para TRADE y PUBLISH mediante diagramas que representan su funcionamiento, componentes, actores y acciones. Asimismo, contempla la gestión y el seguimiento de los pedidos publicitarios desde su recepción hasta su aprobación o finalización, con el fin de mejorar la organización de la información y la comunicación con los clientes.

1.3 Definiciones

Base de datos: Es una colección organizada de datos almacenados electrónicamente, que permite guardar, consultar, actualizar y gestionar información de manera eficiente y estructurada.

Componente: es una unidad independiente de un sistema que encapsula una funcionalidad específica y se comunica con otros componentes a través de interfaces bien definidas, permitiendo su reutilización y mantenimiento por separado.

Modelo: Es un modelo es una representación abstracta de los datos, la lógica de negocio y las reglas del sistema, que define cómo se estructura, almacena y manipula la información, independientemente de cómo se presenta al usuario o cómo se controla su flujo.

Vista: Es el componente encargado de la presentación, es decir, la parte que muestra la información al usuario y captura sus interacciones, sin contener lógica de negocio.

Controlador: El controlador es el componente que actúa como intermediario entre el modelo y la vista: recibe las acciones del usuario, procesa las solicitudes, interactúa con el modelo para obtener o modificar datos, y determina qué vista mostrar como resultado.

Diseño: Fase del ciclo de vida de desarrollo software que consiste en la definición de los recursos software que van a ser utilizados para desarrollar una aplicación conforme a los requisitos indicados en unas especificaciones dadas.

Especificaciones: Conjunto de requisitos que deben ser cumplidos por un sistema software, tanto desde el punto de vista funcional como técnico.

Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras.

Reusabilidad: Posibilidad de que un elemento de software pueda ser usado nuevamente sin necesidad de ser reimplementado, simplificando y agilizando el desarrollo de aplicaciones.

Calidad de software: Es una preocupación a la que se dedican muchos esfuerzos. Sin embargo, el software casi nunca es perfecto. Todo proyecto tiene como objetivo producir software de la mejor calidad posible, que cumpla, y si puede supere las expectativas de los usuarios.

Persistencia: Los datos persistentes son almacenados en bases de datos o archivos y pueden ser leídos o modificados por otros procesos más adelante. En los entornos orientados a objetos esto va más allá y lo que puede ser accedido o modificable son las propiedades de los objetos.

2. Requerimientos

2.1 Requerimientos funcionales

Requerimientos Funcionales

Módulo	Id	Requisito	Tipo	Prioridad
Gestión de diseño.	F-01	El sistema deberá permitir al administrador asignar un pedido a un diseñador mediante su nombre y disponibilidad	Funcional	Alta
Diseño.	F-02	El sistema deberá permitir al diseñador subir el diseño que realizó mediante un archivo en formato PNG, JPG o PDF.	Funcional	Media
Revisión.	F-03	El sistema deberá permitir a la administración aprobar pedidos mediante la verificación del código y el nombre.	Funcional	Media
Gestión de catálogo.	F-04	El sistema deberá permitir a la administración agregar productos mediante un catálogo editable con (nombre, precio, stock, categoría, tamaño).	Funcional	Alta
Administración de usuarios.	F-05	El sistema deberá permitir a la administración habilitar o inhabilitar usuarios (clientes y diseñadores) mediante un interruptor de estado.	Funcional	Media
Pago.	F-06	El sistema deberá permitir al cliente seleccionar el método de pago mediante opciones de tarjeta o plataformas de pago.	Funcional	Alta
Plantilla.	F-07	El sistema deberá permitir al cliente escoger una plantilla mediante un catálogo de diseños disponibles.	Funcional	Media

Módulo	Id	Requisito	Tipo	Prioridad
Registro.	F-08	El sistema deberá permitir al cliente registrarse mediante nombre, correo y contraseña.	Funcional	Alta
Gestión de catálogo.	F-09	El sistema deberá descontar automáticamente el stock del producto cuando el cliente confirme la compra	Funcional	Alta
Consulta de pedidos.	F-10	El sistema deberá permitir al diseñador consultar los pedidos que tiene asignados mediante su panel.	Funcional	Alta
Diseño y entrega.	F-11	El sistema deberá permitir al diseñador actualizar el estado del pedido mediante un selector de estado.	Funcional	Media
Revisión y aprobación.	F-12	El sistema deberá permitir al cliente aprobar el diseño entregado mediante el código del pedido.	Funcional	Alta
Pedido.	F-13	El sistema deberá permitir a la administración rechazar pedidos mediante la verificación del código y un motivo de rechazo	Funcional	Baja

2.2 Requerimientos no funcionales

Requerimientos no funcionales

Modulo	Id	Requisito	Tipo	Prioridad
Confiabilidad.	NF-01	El sistema deberá validar todos los campos ingresados por el usuario para que se eviten datos incompletos.	No funcional	Alta
Escalabilidad.	NF-02	El sistema deberá almacenar y gestionar de manera eficaz grandes volúmenes de datos sin bajar el rendimiento.	No funcional	Alta
Usabilidad.	NF-03	El sistema deberá mostrar al cliente en todo momento el estado de su pedido.	No funcional	Media
Seguridad.	NF-04	El sistema deberá usar conexión segura (HTTPS) en todas sus páginas.	No funcional	Media
Interacción.	NF-05	El sistema deberá notificar al diseñador por dentro de la aplicación cuando se le asigne un pedido.	No funcional	Baja
Eficiencia del desempeño.	NF-06	El sistema deberá mostrar al administrador la carga de trabajo actual (número de pedidos activos) de cada diseñador.	No funcional	Media

3. Vistas de caso de uso

3.1 Casos de uso

Diagrama de casos de uso

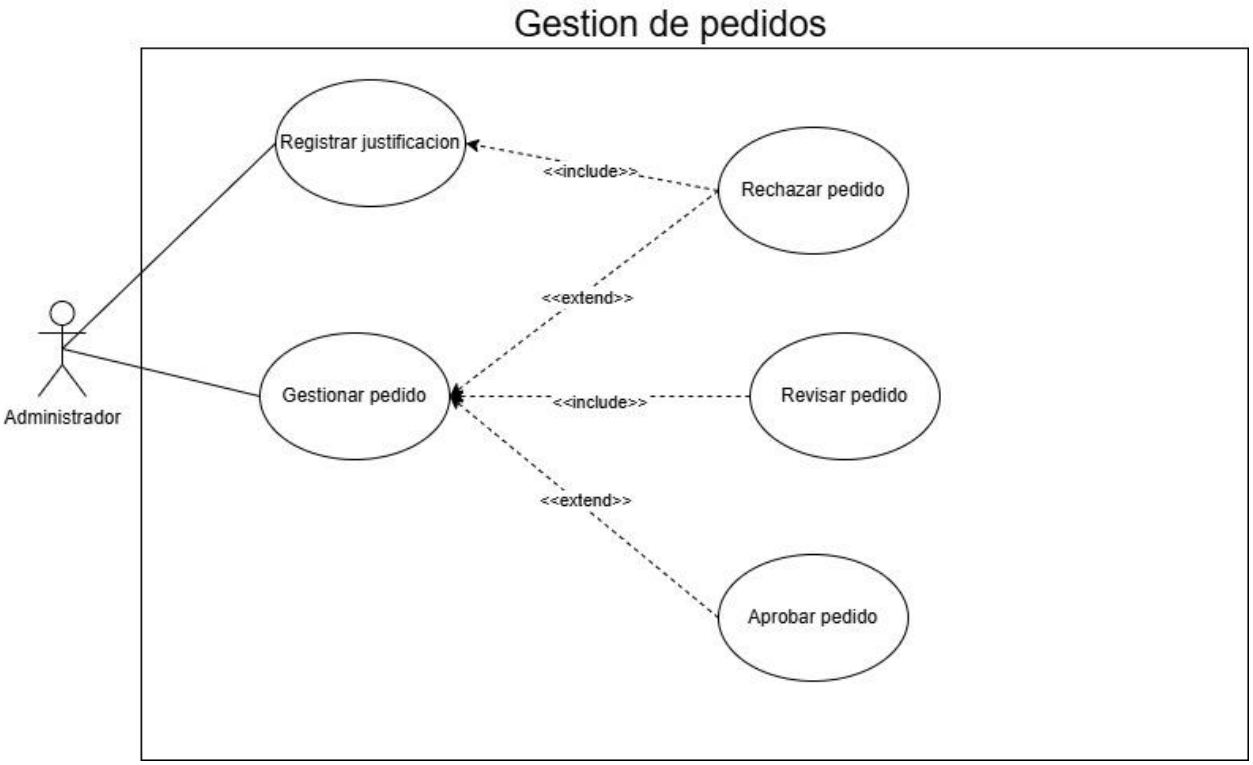


Diagrama de casos de uso

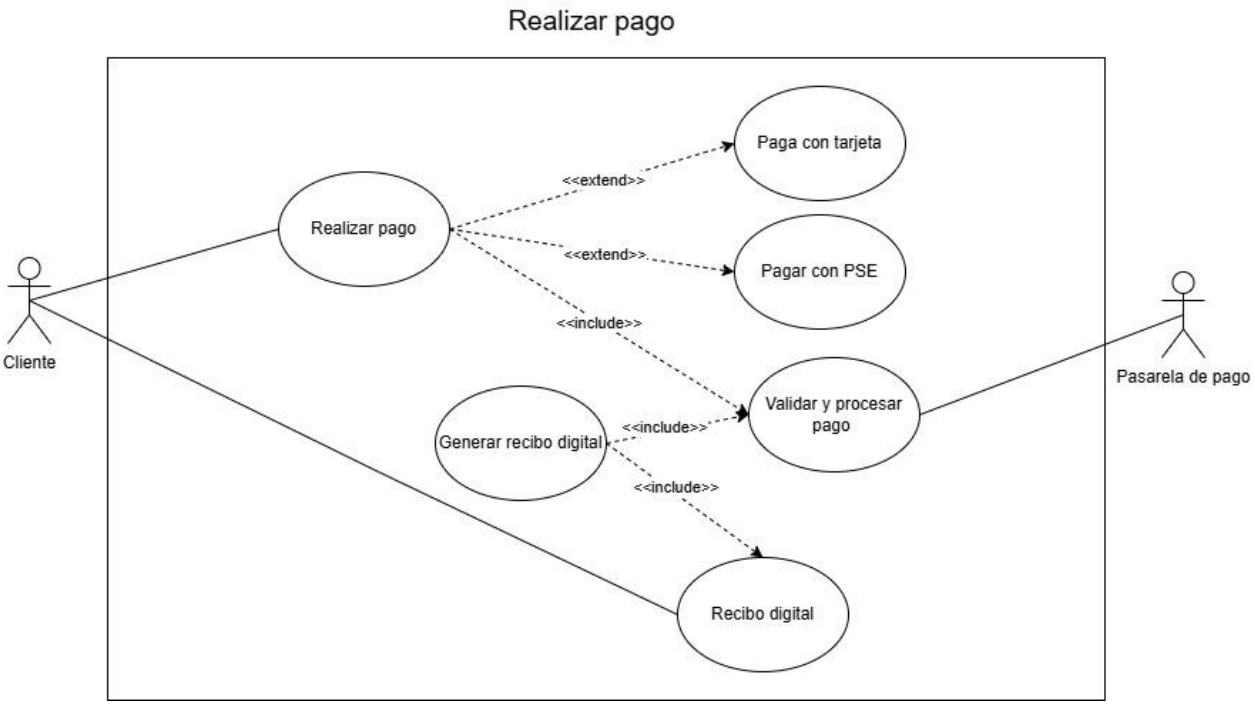
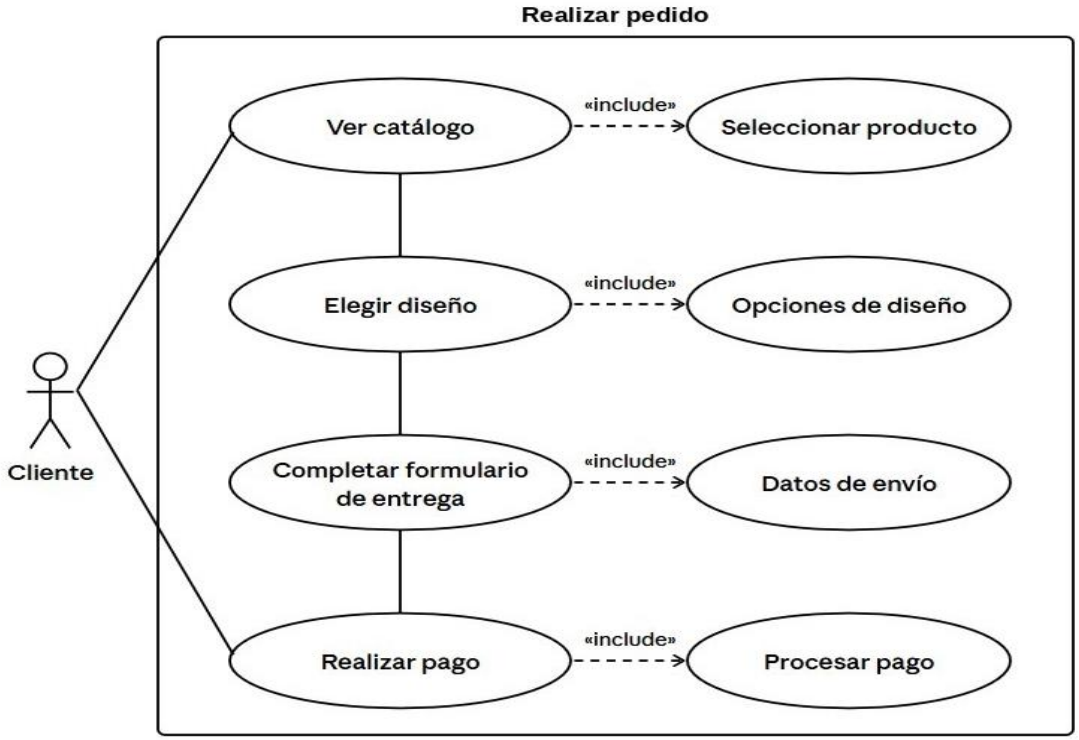


Diagrama de casos de uso



3.2 Casos de uso extendidos

Caso de uso extendido CU-01

Nombre	Seleccionar método de pago
ID	CU-01
Requerimientos relacionados	F-06
Actor	Cliente
Descripción	Permite al cliente seleccionar el método de pago de su compra entre las opciones de tarjeta o plataformas de pago disponibles en el sistema.
Precondiciones	1. El cliente inicio sesión en el sistema. 2. El cliente tiene seleccionado el producto que quiere adquirir. 3. El sistema tiene los métodos de pago habilitados.
Postcondiciones	1. El método de pago seleccionado queda registrado en la orden del cliente. 2. El sistema manda el siguiente paso para que el cliente siga con su proceso de pago. 3. El sistema registra el pago exitosamente y el cliente tiene su factura.
Flujo principal	1. El cliente escoge el acabado del producto con sus especificaciones. 2. El sistema redirige al cliente a la sección de pago para que inicie el trámite. 3. El sistema muestra el resumen del pedido (producto, acabado, especificaciones y valor total). 4. El cliente revisa y puede ver si falta algo o ya todo está bien. 5. El sistema presenta los métodos de pago disponibles (tarjeta y plataformas de pago). 6. El cliente selecciona el método de pago de su preferencia. 7. El sistema solicita los datos requeridos según el método elegido (datos de la tarjeta o redirección a la plataforma de pago). 8. El cliente ingresa y confirma los datos solicitados por el sistema. 9. El sistema valida la información ingresada. 10. El sistema confirma el pago y muestra el comprobante de la compra.
Flujo alternativo	5.1 **El cliente no selecciona ningún método:** el sistema indica que debe elegir uno. 8.1 **Datos inválidos o incompletos:** el sistema señala el error y solicita corregirlos. 9.1 **Pago rechazado:** el sistema informa el rechazo y permite elegir otro método.
Frecuencia	Alta

Caso de uso extendido CU-02

Nombre	Agregar producto al catalogo
ID	CU-02
Requerimientos relacionados	F-04
Actor	Administrador
Descripción	Permite que el administrador agregue nuevos productos al catalogo editable, registrando su nombre, precio, stock, categoría y tamaño.
Precondiciones	1. El administrador inicie sesión con un rol autorizado. 2. El botón para agregar nuevos productos esté disponible.
Postcondiciones	1. El producto queda registrado correctamente en el catálogo del cliente.
Flujo principal	1. El administrador accede al botón de producto. 2. El sistema muestra el catálogo actual con la opción “agregar producto”. 3. El administrador selecciona “agregar producto”. 4. El sistema muestra el formulario con los campos: nombre, precio, stock, categoría y tamaño. 5. El administrador diligencia los campos y da clic en guardar. 6. El sistema valida la información guardada. 7. El sistema registra el producto en el catálogo del cliente. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación y actualiza el listado del catálogo.
Flujo alternativo	7.1 el sistema indica que hay campos faltantes y no sigue el proceso. 7.2 el precio o el stock no son válidos (por cifras) el sistema informa y se devuelve al paso 5.
Frecuencia	Alta.

Caso de uso extendido CU-03

Nombre	Descontar stock por compra
ID	CU-03
Requerimientos relacionados	F-09
Actor	Cliente
Descripción	Permite que cuando un cliente realice una compra exitosa el sistema descuente automáticamente del stock las unidades compradas.
Precondiciones	1. El cliente tiene productos en su pedido y ha seleccionado un método de pago. 2. Los productos existen en el catálogo con stock disponible.

Postcondiciones	1. El stock de los productos que sean comprados se reduce según las cantidades compradas. 2. La compra queda registrada como exitosa. 3. El catálogo muestra el stock actualizado.
Flujo principal	1. El cliente revisa el resumen de su pedido. 2. El cliente confirma su compra y la finaliza con éxito. 3. El sistema verifica que haya stock suficiente de cada producto. 4. El sistema descuenta del stock la cantidad comprada de cada producto. 5. El sistema registra la compra como confirmada y exitosa. 6. El sistema actualiza el catalogo con el nuevo stock modificado. 7. El sistema muestra al cliente la confirmación de la compra.
Flujo alternativo	3.1 Stock insuficiente: el sistema informa cual producto no tiene unidades suficientes y permite que se pueda ajustar la cantidad o retirarlo del pedido. 4.1 **Error al actualizar el stock:** el sistema cancela la operación, no confirma la compra y notifica al cliente que intente nuevamente.
Frecuencia	Alta

Caso de uso extendido CU-04

Nombre	Asignar pedido a diseñador
ID	CU-04
Requerimientos relacionados	F-01
Actor	Administrador
Descripción	Permite que el administrador asigne un pedido a un diseñador por medio de su nombre y verificando su disponibilidad.
Precondiciones	1. El administrador ingresa con un rol autorizado. 2. El administrador tiene al menos un pedido pendiente para asignación. 3. Existen diseñadores registrados y disponibles en el sistema.
Postcondiciones	1. El pedido queda asignado al diseñador seleccionado. 2. El estado del pedido cambia a “asignado”. 3. El diseñador puede mirar que pedido le fue asignado.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de pedidos. 2. El sistema muestra la lista de pedidos pendientes para asignar. 3. El administrador selecciona el pedido que desea asignar. 4. El sistema muestra los diseñadores con su disponibilidad. 5. El administrador selecciona a algún diseñador disponibles. 6. El sistema registra la asignación y actualiza el estado del pedido. 7. El sistema notifica al diseñador y muestra un mensaje de confirmación al administrador.

Flujo alternativo	5.1 **Diseñador no disponible:** el sistema impide seleccionarlo e invita a elegir otro. 7.1 **Error al registrar la asignación:** el sistema notifica el fallo y permite intentar nuevamente
Frecuencia	Media

Caso de uso extendido CU-05

Nombre	Aprobar pedido
ID	CU-05
Requerimientos relacionados	F-03
Actor	Administrador
Descripción	Permite que el administrador apruebe un pedido verificando su código y peticiones del cliente para seguir el proceso.
Precondiciones	1. El administrador inicia sesión con un rol autorizado. 2. Existe mínimo un pedido pendiente de aprobación.
Postcondiciones	1. El pedido queda aprobado. 2. El estado del pedido cambia a “aprobado”. 3. El pedido queda disponible para el siguiente paso del proceso (por ejemplo, asignación a un diseñador).
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de pedidos. 2. El sistema muestra la lista de pedidos pendientes de aprobación. 3. El administrador ingresa y selecciona el pedido. 4. El sistema muestra los datos del pedido, incluidas las especificaciones hechas por el cliente. 5. El administrador selecciona “aprobar pedido”. 6. El sistema registra la aprobación y actualiza el estado del pedido. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Flujo alternativo	2.1 **No hay pedidos pendientes:** el sistema informa que no hay pedidos por aprobar. 4.1 **Pago no confirmado:** el sistema informa que el pago del pedido aún no ha sido verificado y no permite aprobarlo.
Frecuencia	Alta

3.3 Vista de procesos

3.3.1 Diagrama de actividades

Diagrama de actividades

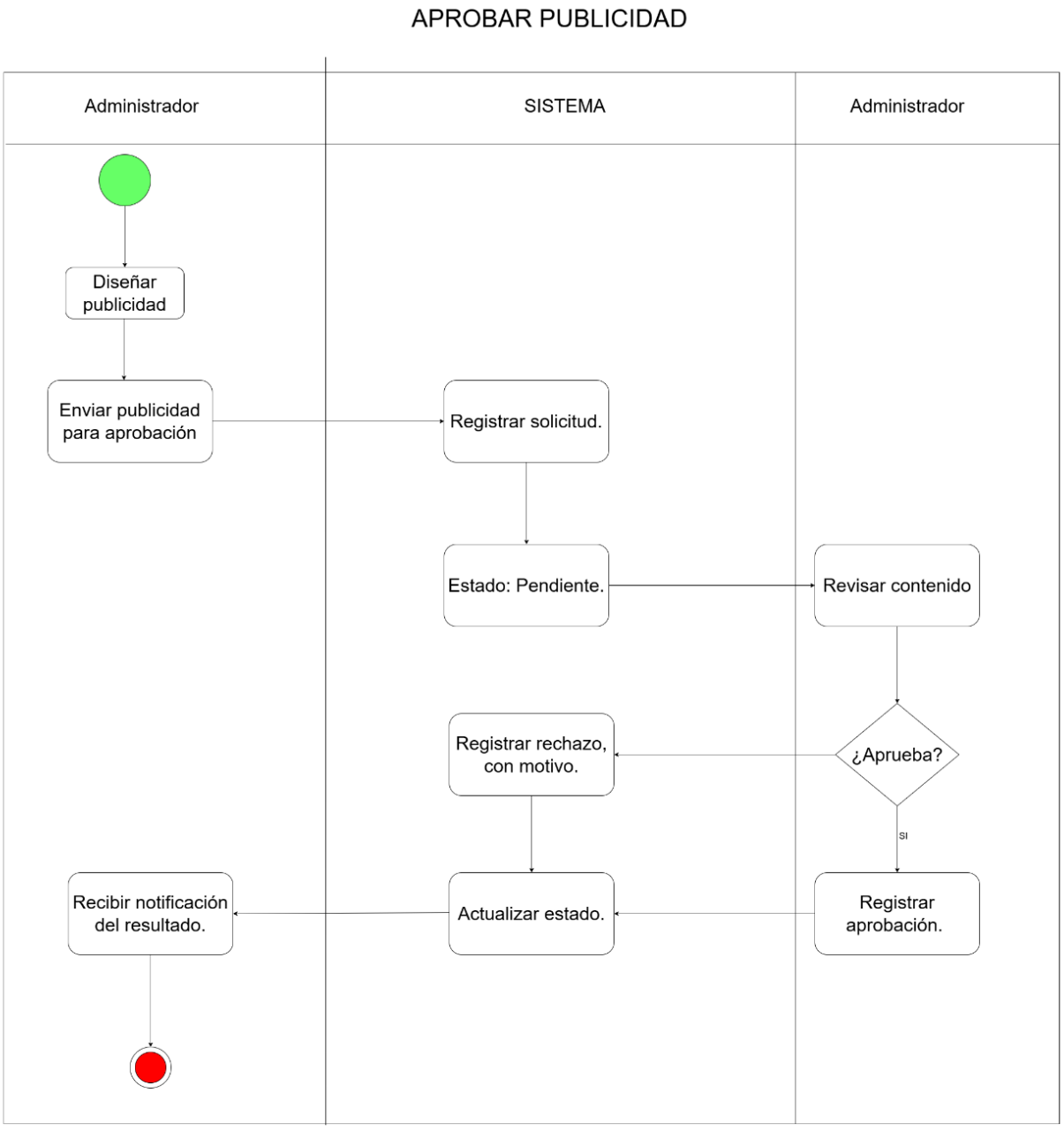


Diagrama de actividades

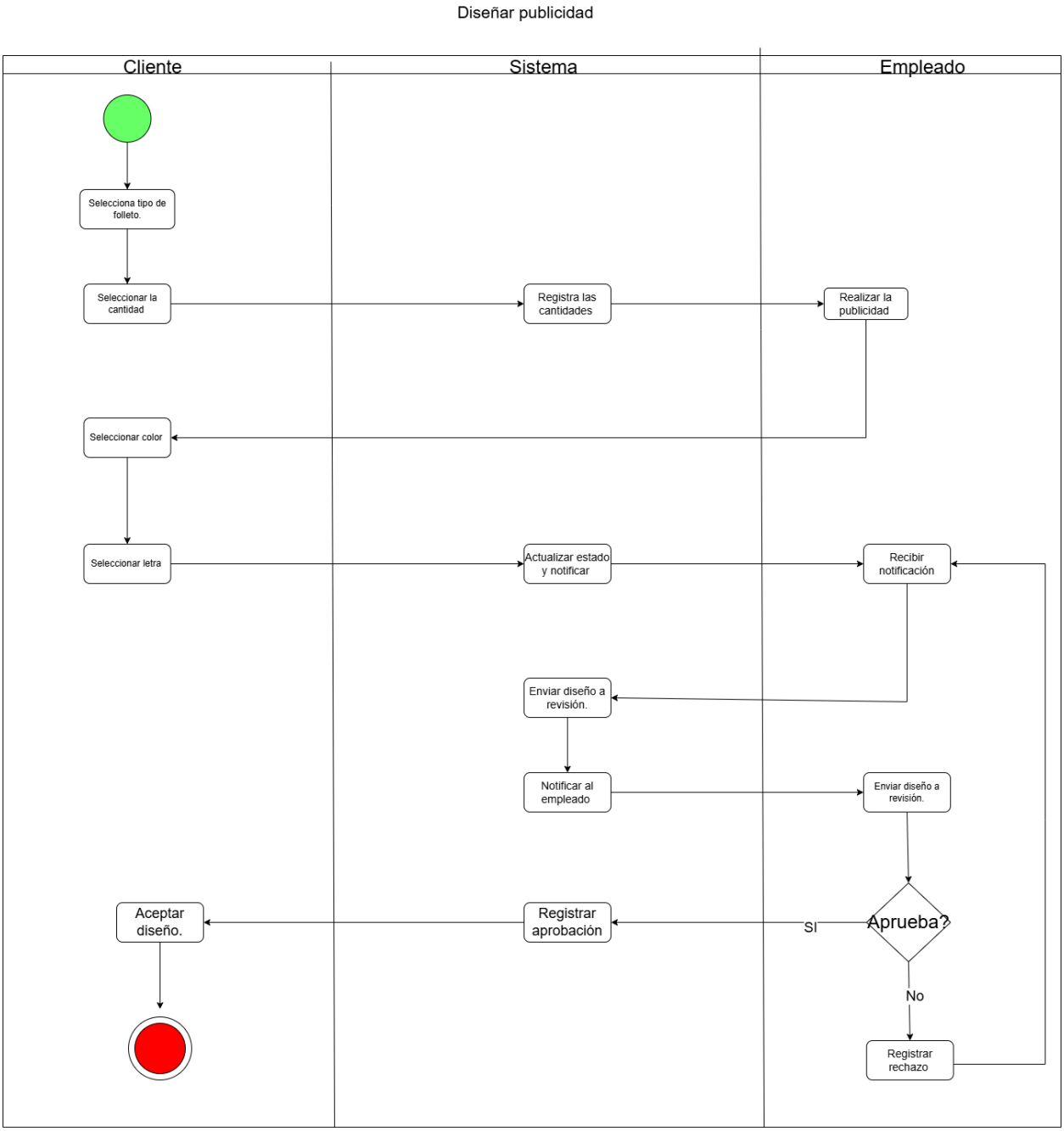
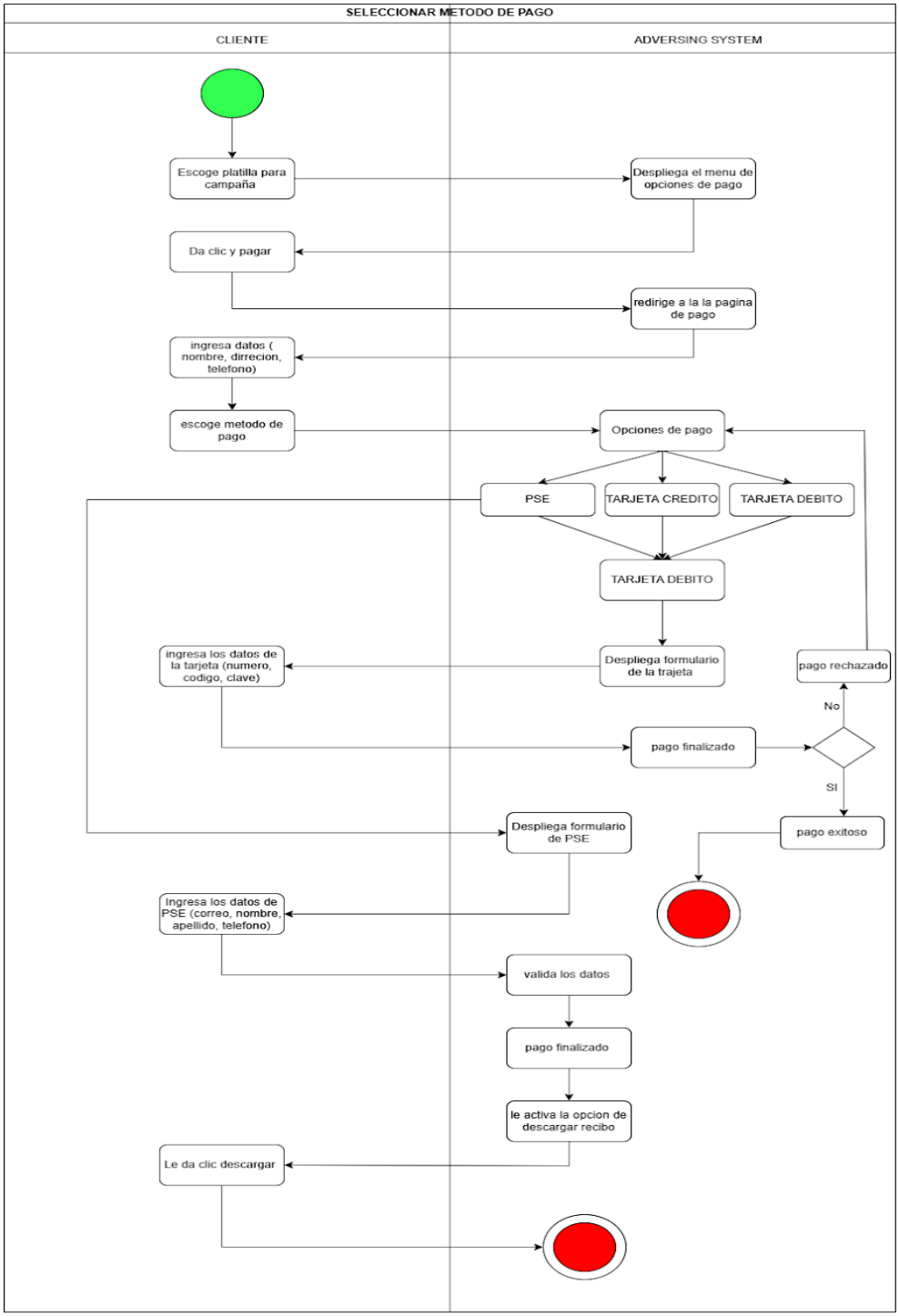


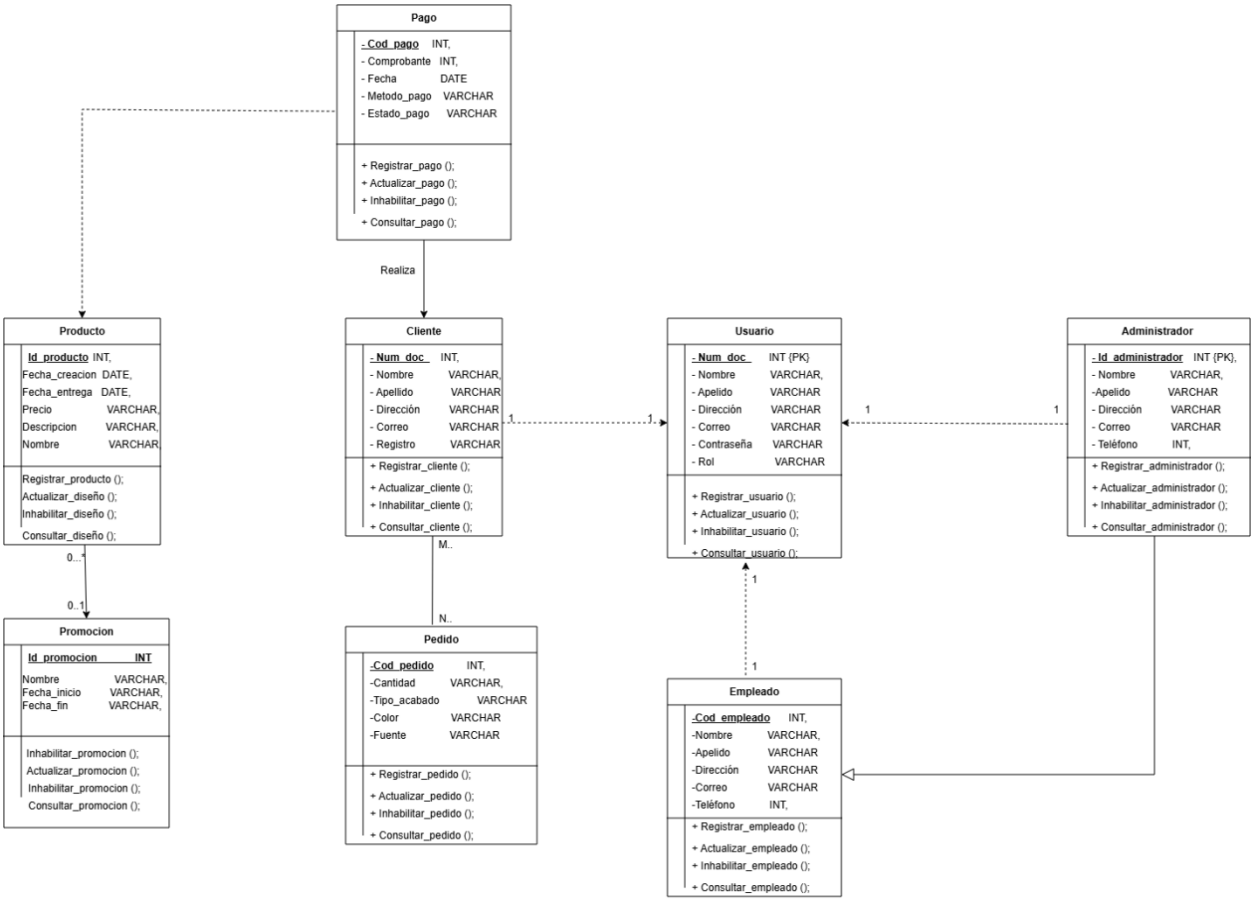
Diagrama de actividades



3.4 Vista lógica

3.4.1 Diagrama de clases

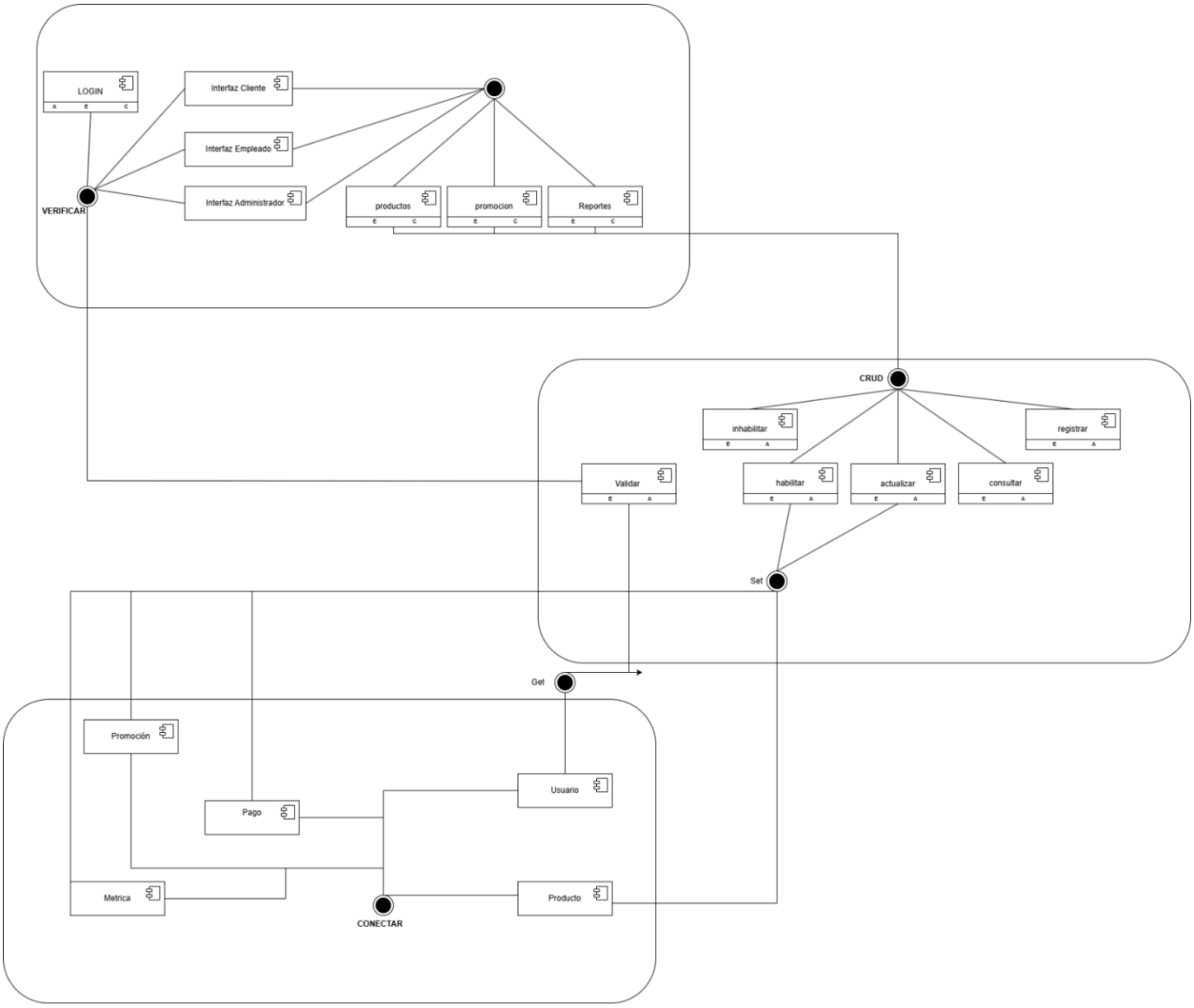
Diagrama de clases



3.5 Vista de implementación

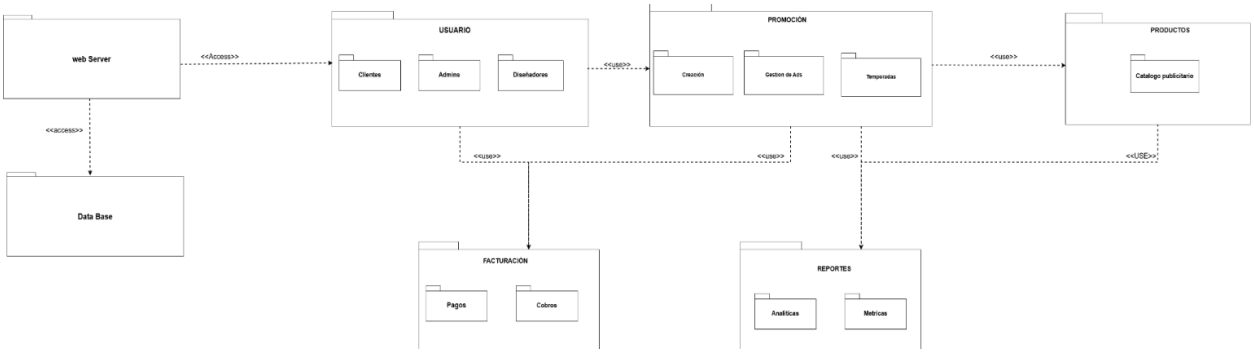
3.5.1 Diagrama de componentes

Diagrama de componentes



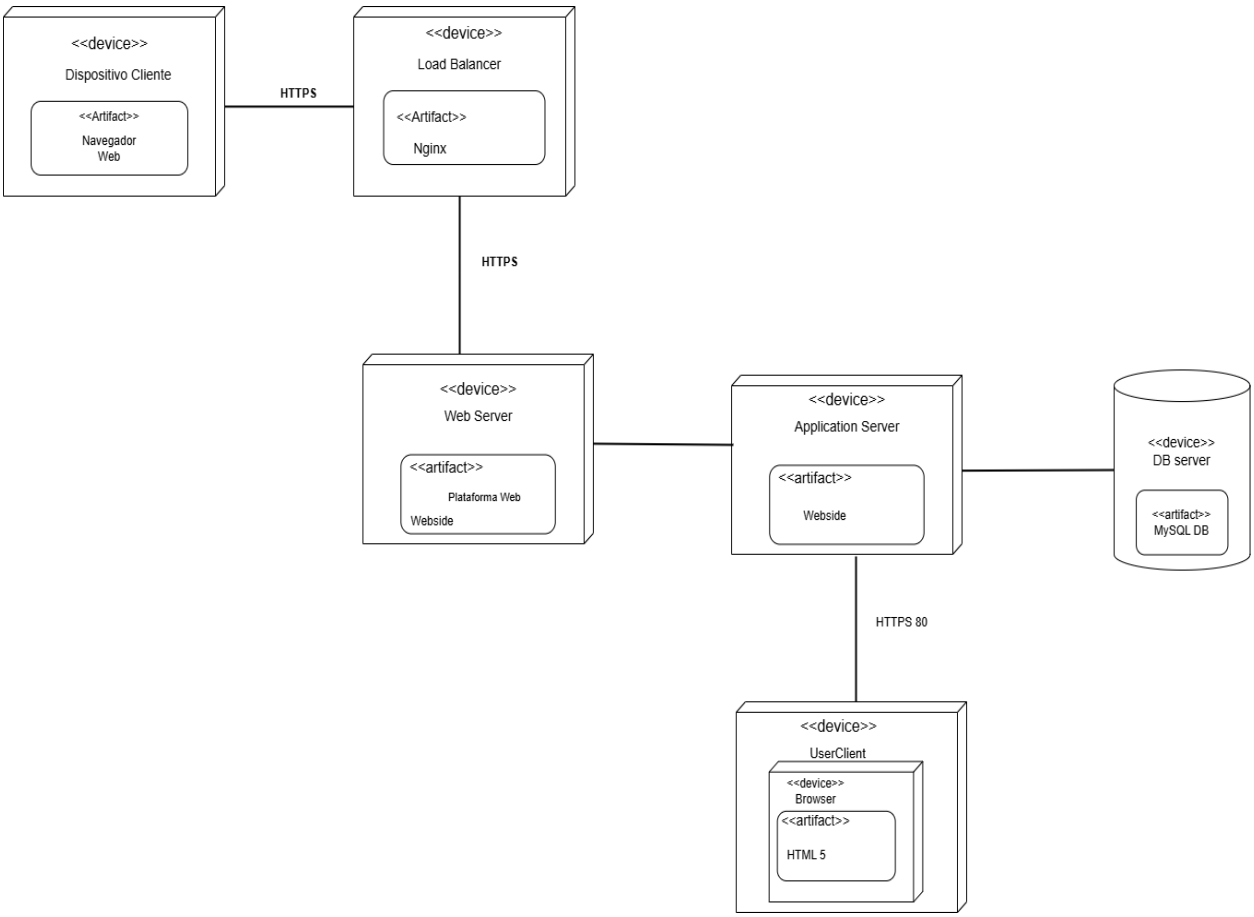
3.5.2 Diagrama de paquetes

Diagrama de paquetes



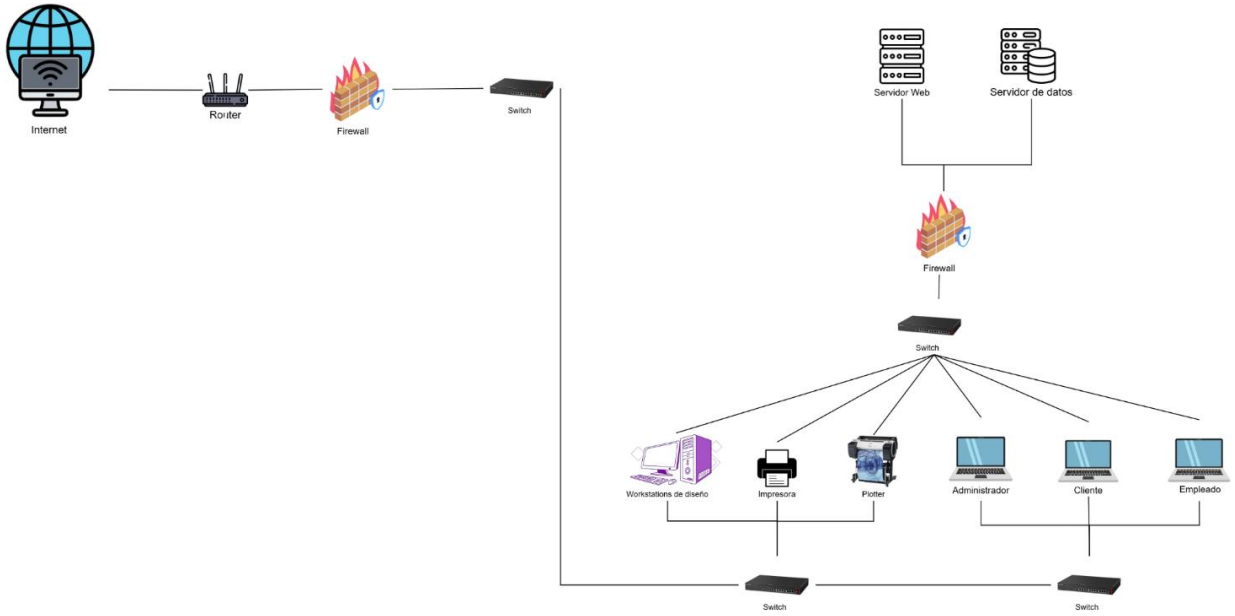
3.5.3 Vista de despliegue

Diagrama de despliegue



3.5.4 Infraestructura de red

Infraestructura de red



4. Vista de datos

4.1 Modelo relacional

Modelo relacional de la base de datos

